SKRIPSI

TULISKAN JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INDONESIA

WRITE THE THESIS TITLE IN ENGLISH

NAMA LENGKAP MAHASISWA
NOMOR INDUK MAHASISWA

PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

SKRIPSI

TULISKAN JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INDONESIA

WRITE THE THESIS TITLE IN ENGLISH

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat
Sarjana Sains Fisika



NAMA LENGKAP MAHASISWA
NOMOR INDUK MAHASISWA

PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TULISKAN JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INDONESIA

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

NAMA LENGKAP MAHASISWA
NOMOR INDUK MAHASISWA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal Tanggal Bulan Tahun

Susunan Tim Penguji

Nama Pembimbing Pertama
Promotor

Nama Penguji Pertama
Penguji

Nama Pembimbing Kedua
Ko-promotor

Nama Penguji Kedua
Penguji

Nama Penguji Ketiga
Penguji

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Tanggal Bulan Tahun

NAMA LENGKAP MAHASISWA

Karya sederhana ini kupersembahkan
buat Bapak, Mama, Nenek,
dan Adik tercinta

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S. Alam Nasyrah: 7)

PRAKATA

Tuliskan prakata TUGAS AKHIR di sini. Sesuaikan isi dan panjang prakata dengan ketentuan pada panduan penulisan dan kebutuhan penulis.

Yogyakarta, Tanggal Bulan Tahun
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan iv

Halaman Persembahan v

Halaman Motto vi

PRAKATA vii

INTISARI xii

ABSTRACT xiii

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Penelitian 1

1.4 Manfaat Penelitian 1

1.5 Sistematika Penulisan 1

II TINJAUAN PUSTAKA 2

2.1 Tinjauan Pustaka 2

III DASAR TEORI 3

3.1 Dasar Teori 3

3.1.1 Konsep atau Model Teoretis Pertama 3

3.1.2 Konsep atau Model Teoretis Kedua 3

3.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 3

IV METODE PENELITIAN 4

4.1 Rancangan dan Pendekatan Penelitian 4

4.2 Objek, Bahan, dan Peralatan Penelitian 4

4.3 Variabel dan Parameter Penelitian 4

4.4 Prosedur atau Tahapan Penelitian 4
4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data 4

V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5
5.1 Hasil Penelitian 5
5.2 Pembahasan 5
5.3 Pembahasan Tambahan (Jika Diperlukan) 5

VI KESIMPULAN DAN SARAN 6
6.1 Kesimpulan 6
6.2 Saran 6

VIIPANDUAN FITUR LaTeX 7
7.1 Struktur Bab, Subbab, dan Paragraf 7
7.2 Penulisan Persamaan 7
7.3 Memasukkan Gambar 8
7.4 Membuat Tabel 9
7.5 Membuat Daftar dan Poin 9
7.6 Sitasi dan Daftar Pustaka 9
7.7 Referensi Silang 10
7.8 Catatan Kaki 10
7.9 Lambang dan Singkatan 10
7.10 Lampiran 11
7.11 Kompilasi dan Pembaruan Dokumen 11

A JUDUL LAMPIRAN 13

DAFTAR TABEL

7.1 Contoh penyajian data dalam tabel. 9

DAFTAR GAMBAR

7.1 Contoh penyisipan gambar. 8

INTISARI

TULISKAN JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INDONESIA

Oleh

NAMA LENGKAP MAHASISWA
NOMOR INDUK MAHASISWA

Tuliskan intisari TUGAS AKHIR dalam bahasa Indonesia di sini.

Kata kunci: kata kunci pertama, kata kunci kedua, kata kunci ketiga.

ABSTRACT

WRITE THE THESIS TITLE IN ENGLISH

By

NAMA LENGKAP MAHASISWA
NOMOR INDUK MAHASISWA

Write the thesis abstract in English here.

Keywords: first keyword, second keyword, third keyword.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuliskan latar belakang penelitian di sini. Mulailah dari konteks umum, kemudian arahkan pembahasan menuju masalah ilmiah yang lebih spesifik. Jelaskan kesenjangan pengetahuan atau persoalan yang belum terselesaikan, serta alasan penelitian ini penting untuk dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Tuliskan permasalahan penelitian dalam bentuk uraian atau pertanyaan yang jelas, spesifik, dan dapat dijawab melalui metode penelitian yang digunakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Jelaskan hasil atau capaian ilmiah yang ingin diperoleh. Susun tujuan secara spesifik dan selaras dengan setiap rumusan masalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Jelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu, metode, data, atau penerapan yang relevan dengan bidang penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Jelaskan susunan bab dan subbab dalam TUGAS AKHIR ini, serta alur logis dari pendahuluan hingga kesimpulan. Uraikan bagaimana setiap bagian saling terkait dan mendukung satu sama lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bahas literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan topik TUGAS AKHIR. Susun pembahasan secara tematis atau kronologis, bukan sekadar menyalin ringkasan setiap sumber. Tunjukkan hubungan literatur tersebut dengan masalah penelitian yang dikaji.

BAB III
DASAR TEORI

3.1 Dasar Teori

Uraikan konsep dan teori yang diperlukan untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan penelitian. Definisikan besaran, simbol, asumsi, dan notasi secara konsisten. Sertakan penurunan persamaan apabila diperlukan untuk menjelaskan metode atau model yang digunakan.

3.1.1 Konsep atau Model Teoretis Pertama

Jelaskan konsep, model, atau prinsip pertama yang digunakan dalam penelitian.

3.1.2 Konsep atau Model Teoretis Kedua

Jelaskan konsep, model, atau prinsip berikutnya yang diperlukan.

3.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Jelaskan hubungan antar-konsep atau alur logis yang menghubungkan teori, masalah penelitian, dan pendekatan penyelesaian. Tuliskan hipotesis apabila penelitian memang menggunakan hipotesis. Jika tidak relevan, bagian ini dapat diganti atau dihilangkan sesuai panduan dan arahan pembimbing.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan dan Pendekatan Penelitian

Jelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, misalnya teoretis, eksperimental, komputasional, atau gabungan, sesuai karakter penelitian.

4.2 Objek, Bahan, dan Peralatan Penelitian

Jelaskan objek yang diteliti, bahan yang digunakan, serta perangkat atau peralatan yang diperlukan. Untuk penelitian teoretis atau komputasional, uraikan sistem fisika, data, perangkat lunak, dan sumber daya komputasi yang relevan. Hilangkan unsur yang memang tidak digunakan.

4.3 Variabel dan Parameter Penelitian

Definisikan variabel, parameter, kondisi awal, kondisi batas, dan besaran lain yang digunakan. Sertakan satuan serta rentang nilai apabila relevan.

4.4 Prosedur atau Tahapan Penelitian

Uraikan tahapan penelitian secara berurutan. Setiap tahapan perlu menjelaskan apa yang dilakukan dan bagaimana tahapan tersebut menjawab tujuan penelitian. Diagram alir dapat digunakan untuk membantu menjelaskan prosedur.

4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Jelaskan metode analisis, teknik perhitungan, prosedur validasi, serta kriteria yang digunakan untuk menilai hasil. Tuliskan persamaan utama dan asumsi yang mendasari analisis apabila diperlukan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Sajikan hasil utama penelitian secara sistematis. Gunakan persamaan, tabel, gambar, grafik, atau diagram apabila membantu menjelaskan hasil. Setiap hasil yang disajikan perlu dirujuk dan dijelaskan dalam uraian.

5.2 Pembahasan

Interpretasikan hasil berdasarkan teori dan metode yang telah dijelaskan. Bandingkan dengan hasil penelitian terdahulu apabila relevan. Bahas makna fisis, kecenderungan, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi hasil sesuai ruang lingkup penelitian.

5.3 Pembahasan Tambahan (Jika Diperlukan)

Gunakan bagian ini apabila terdapat hasil atau analisis lain yang belum tercakup pada bagian sebelumnya. Hapus bagian ini jika tidak diperlukan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan utama secara ringkas, jelas, dan langsung menjawab tujuan atau rumusan masalah. Kesimpulan harus didasarkan pada hasil penelitian yang telah dibahas, bukan memuat data atau analisis baru.

6.2 Saran

Tuliskan saran untuk pengembangan penelitian, perbaikan metode, atau pekerjaan lanjutan. Pastikan saran berangkat dari hasil dan keterbatasan penelitian.

BAB VII

PANDUAN FITUR LaTeX

Bab ini memperkenalkan perintah LaTeX yang umum digunakan ketika menulis naskah ilmiah. Contoh-contoh berikut dapat disalin dan disesuaikan pada bab penelitian. Bab panduan ini harus dinonaktifkan atau dihapus sebelum naskah akhir diserahkan apabila tidak termasuk struktur yang ditetapkan Fakultas.

7.1 Struktur Bab, Subbab, dan Paragraf

Gunakan perintah `\chapter` untuk membuat bab, `\section` untuk subbab tingkat pertama, dan `\subsection` untuk bagian yang lebih rinci. Nomor dan format judul akan diatur oleh document class.

Contoh penulisan:

```
\chapter{JUDUL BAB}
\section{Judul Subbab}
\subsection{Judul Bagian}
Tuliskan uraian paragraf di sini.
```

7.2 Penulisan Persamaan

Persamaan singkat dapat ditulis di dalam paragraf, misalnya $E = mc^2$. Untuk persamaan yang perlu diberi nomor dan dirujuk kembali, gunakan lingkungan `equation`.

$$E = mc^2, \tag{7.1}$$

Persamaan multibaris dapat ditulis dengan lingkungan `align`. Paket `amsmath` telah dipanggil pada preamble.

$$F = ma, \tag{7.2}$$

$$E = mc^2. \tag{7.3}$$

Rujuk persamaan menggunakan `\ref` atau `\eqref`, misalnya Persamaan (7.1). Gunakan `\label` pada persamaan agar nomor diperbarui secara otomatis.

Contoh kode:

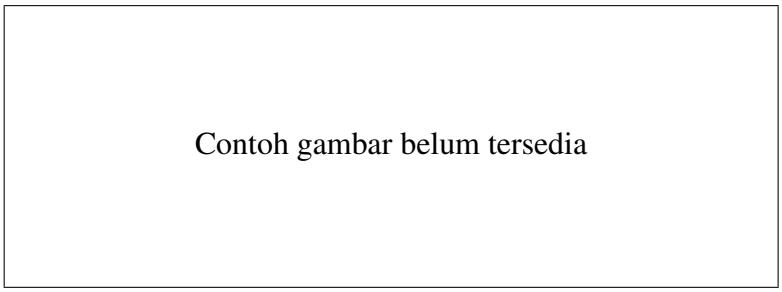
```
\begin{equation}
    E = mc^2
    \label{eq:energi}
\end{equation}

Persamaan~\eqref{eq:energi} menunjukkan ...
```

7.3 Memasukkan Gambar

Simpan gambar pada folder `figure/` di dalam direktori proyek. Gunakan nama file sederhana dan panggil gambar melalui path relatif. Class template telah memuat paket `graphicx`.

Contoh berikut menampilkan gambar apabila file contoh tersedia. Jika belum, template menampilkan kotak pengganti sehingga dokumen tetap dapat dikompilasi.



Gambar 7.1: Contoh penyisipan gambar.

Rujuk gambar di dalam paragraf menggunakan perintah `\ref`, seperti Gambar 7.1. Jangan menuliskan nomor gambar secara manual.

Contoh kode untuk gambar lain:

```
\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{figure/nama-gambar.png}
    \caption{Keterangan gambar.}
    \label{fig:nama-gambar}
\end{figure}
```

7.4 Membuat Tabel

Gunakan lingkungan `table` untuk memberi keterangan dan nomor tabel, serta `tabular` untuk menyusun baris dan kolom. Contoh berikut menggunakan paket `booktabs`.

Tabel 7.1: Contoh penyajian data dalam tabel.

Besaran	Nilai 1	Nilai 2
Besaran A	1.25	2.50
Besaran B	3.75	4.00

Rujuk tabel menggunakan Tabel 7.1. Letakkan `\caption` dan `\label` di dalam lingkungan `table`; tempatkan label setelah caption agar nomor yang dirujuk sesuai.

7.5 Membuat Daftar dan Poin

Gunakan `itemize` untuk daftar tanpa nomor dan `enumerate` untuk daftar bernomor.

- Poin pertama.
- Poin kedua.

1. Langkah pertama.
2. Langkah kedua.

7.6 Sitasi dan Daftar Pustaka

Class template memuat paket `natbib` dengan gaya bibliografi `apalike`. Database referensi disimpan dalam `reference.bib`. Setiap entri memiliki citation key untuk dipanggil dalam sitasi.

Dua perintah sitasi yang umum adalah:

- `\citet{key}` untuk sitasi naratif, misalnya nama penulis menjadi bagian dari kalimat.
- `\citep{key}` untuk sitasi di dalam tanda kurung.

Ganti `key` dengan citation key yang benar-benar tersedia di dalam `reference.bib`. Contoh bentuk kode:

```
Menurut \citet{key-referensi}, ...
Hasil tersebut juga telah dibahas sebelumnya \citep{key-referensi}.
```

Daftar pustaka dibuat dari database BibTeX melalui perintah berikut pada bagian akhir dokumen:

```
\bibliography{reference}
```

Jangan menuliskan ekstensi `.bib` pada argumen `\bibliography`. Pastikan proses kompilasi menjalankan BibTeX ketika terdapat perubahan sitasi.

7.7 Referensi Silang

Gunakan `\label` untuk memberi penanda pada bab, subbab, gambar, tabel, dan persamaan. Panggil penanda tersebut menggunakan `\ref` atau `\eqref` untuk persamaan.

Contoh:

```
\section{Model Penelitian}
\label{sec:model}

Rujuk Bagian~\ref{sec:model}.
```

Kompilasi ulang diperlukan agar nomor referensi silang diperbarui.

7.8 Catatan Kaki

Catatan kaki dapat ditambahkan menggunakan perintah `\footnote`. Contoh kalimat dengan catatan kaki.[1]

7.9 Lambang dan Singkatan

Class template memuat paket `nomencl`. Tambahkan entri menggunakan perintah `\nomenclature`, kemudian aktifkan perintah `\lambang` pada bagian awal dokumen apabila daftar lambang digunakan.

Contoh:

[1] Tuliskan keterangan tambahan yang relevan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam uraian utama.

```
\nomenclature{$c$}{Kecepatan cahaya di ruang hampa}
\nomenclature{$m$}{Massa benda}
```

Pembuatan daftar lambang memerlukan tahapan pemrosesan indeks nomenklatur selain kompilasi LaTeX biasa. Ikuti konfigurasi dan perintah kompilasi yang berlaku pada instalasi LaTeX yang digunakan.

7.10 Lampiran

Gunakan `\appendix` sebelum membuat bab lampiran. Setelah perintah ini, penomoran bab akan mengikuti format lampiran yang ditentukan oleh class.

Contoh:

```
\appendix
\chapter{DATA TAMBAHAN}
Tuliskan data atau informasi pendukung di sini.
```

7.11 Kompilasi dan Pembaruan Dokumen

Setelah menambahkan gambar, persamaan, tabel, atau sitasi, lakukan kompilasi ulang melalui LaTeX Workshop. Beberapa elemen seperti daftar isi, referensi silang, dan daftar pustaka memerlukan beberapa tahap kompilasi agar hasilnya terbarui. Periksa panel Output apabila proses kompilasi menghasilkan pesan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN A

JUDUL LAMPIRAN

Tuliskan materi pendukung yang diperlukan, misalnya penurunan matematis, data tambahan, spesifikasi alat, atau kode yang relevan. Sesuaikan jenis lampiran dengan kebutuhan penelitian dan ketentuan panduan Fakultas.